

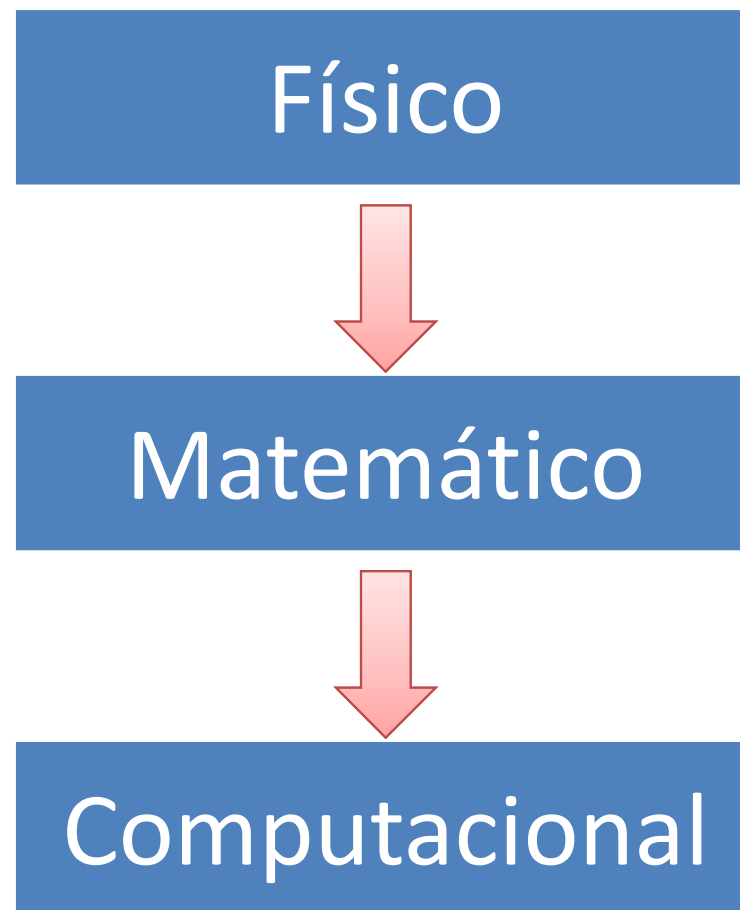
Conceitos Iniciais

Processamento de Imagens

Prof. Diógenes Furlan

Visão de Mundo

- Níveis de abstração



Imagem

- Geral

Imagem física



Representação da imagem



Estrutura de Dados / Algoritmos

Vídeo

- Imagem que varia ao longo do tempo

Vídeo físico



Representação do vídeo



Formatos / Algoritmos

Tipos de Imagens

- Classificação
 - Características
 - Natural
 - Outdoors
 - Indoors
 - Artificial
 - Pinturas
 - Computacionais
 - Dimensões
 - 2D
 - Fotograma
 - 3D
 - Vídeo
 - Tomografia computadorizada

Vídeo

- Sequencia de imagens
- Animação
- Dimensão extra: **tempo**
 - Imagens que dependem do tempo

Níveis de Percepção (Imagens)

- Baixo (dado bruto)

- pixels

- Intermediário (estrutural)

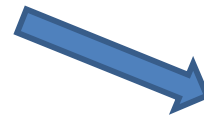
- bordas

- texturas

- Alto (cognitivo)

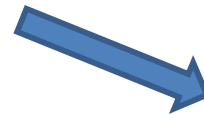
- regiões

- objetos



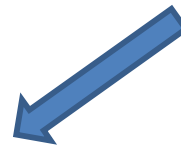
Características

extração de bordas
análise de textura



Segmentação

reconhecimento de padrões



DEFINIÇÕES DE IMAGENS

Imagem

- Representação visual de um objeto.
- Etimologia
 - latim: imago
 - grego: eidos (ideia)
- Disciplinas gregas
 - Platão: idealismo
 - Aristóteles: realismo

Imagem

- Uma imagem real pode ser:
 - **Fisicamente** é uma percepção do espaço-tempo que foi retida em uma mídia (fotografia)
 - **Matematicamente** é uma função de redução do “mundo real”:
$$Img_R : R^4 \rightarrow R^2$$
 - **Filosoficamente** é toda visualização construída pela ação do Homem.
 - inclui todo e qualquer objeto que possa ser percebido visualmente
 - e, portanto, esteticamente.
- Luz é energia $\Rightarrow$ uma imagem deve ser finita e positiva

Imagem Digital

- Uma **imagem** é uma função de intensidade luminosa (brilho) bidimensional

$$\text{Imagem} = f(x,y): U \rightarrow C$$
$$U \subset \mathbb{R}^2$$

C é um espaço vetorial (cores)

- Uma **imagem digital** é uma imagem $f(x,y)$, discretizada tanto em coordenadas espaciais quanto em brilho.
 - $U \subset \mathbb{N}^2$
 - conjunto discreto de valores de C

AQUISIÇÃO DE IMAGENS

Aquisição – Geração de Imagens

- Imagem são formadas pela luz refletida dos objetos.
- Dois componentes:
 - **Iluminação**, $i(x,y)$, que é a quantidade de luz incidindo na cena.
 - **Refletância**, $r(x,y)$, que é a quantidade de luz refletida pelos objetos.

$$f_a(x,y) = i(x,y) \cdot r(x,y)$$

$$0 < i(x,y) < \infty$$

$$0 < r(x,y) < 1$$

Aquisição – Geração de Imagens

Iluminação

Condição	$i(x,y)$ (Candelas)
Dia de sol	9.000
Dia nublado	menos de 1.000
Escritório	100
Noite clara de lua cheia	0,01

Refletância

Material	$r(x,y)$ (Candelas)
Neve	0,93
Lâmina de Prata	0,90
Parede Branca	0,80
Aço Inoxidável	0,65
Veludo negro	0,01

Uso de Vetores e Matrizes

REPRESENTAÇÃO DE IMAGENS

Representação Vetorial

- Um **vetor** é basicamente um segmento de reta orientado.
- Vetor 2D: seta que vai da origem do sistema de coordenadas, para o ponto (x,y)
 - Possui direção, sentido e comprimento.
 - Comprimento: $|V| = \sqrt{x^2 + y^2}$
- Vetor 3D: $|V| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
- A representação vetorial das imagens é empregada, em computação gráfica, para a definição e modelagem dos objetos sintéticos que serão representados pela imagem.

Imagem Vetorial

- Uma imagem vetorial é redimensionável sem perda de qualidade



Representação Matricial

- Uma **matriz** cujos índices das linhas e das colunas identificam um ponto na imagem
 - **pixel** ou picture element

1	0	1
0	0	1
0	1	1

0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

memória de imagem

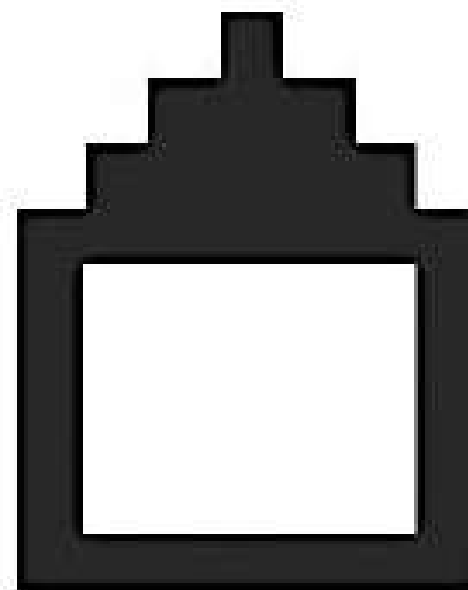


imagem na tela

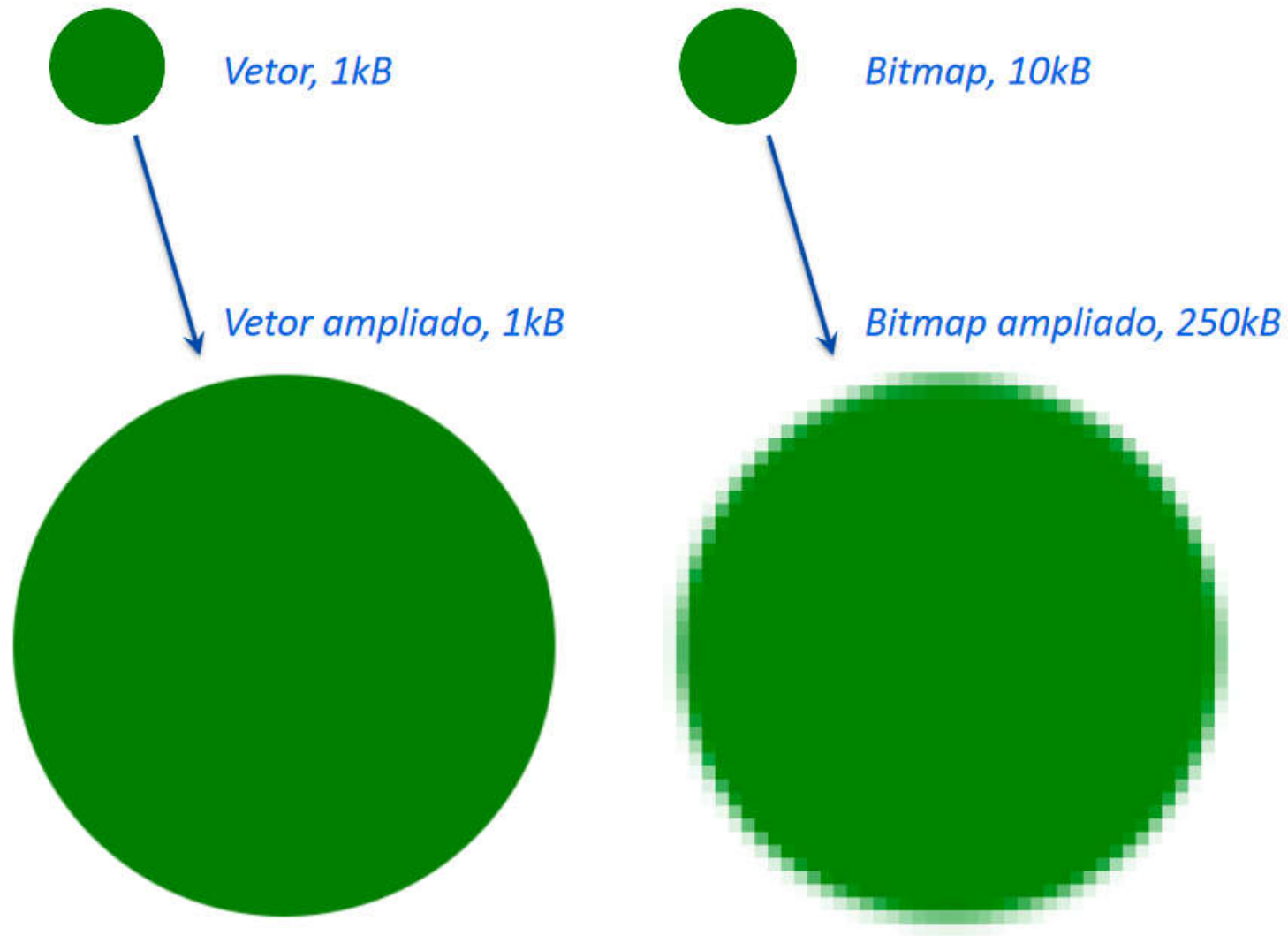
Exemplo de representação de uma imagem digital

Imagem Raster

- Uma imagem matricial é redimensionável com perda de qualidade



Comparativo



AMOSTRAGEM E QUANTIZAÇÃO

Amostragem e Quantização

- **Amostragem:** é a digitalização das coordenadas espaciais (x,y) de uma função
 - Resolução
 - Número de pixels
- **Quantização:** é a digitalização da sua amplitude (brilho)
 - Número de cores
 - Tamanho do pixel

Resolução (amostragem)

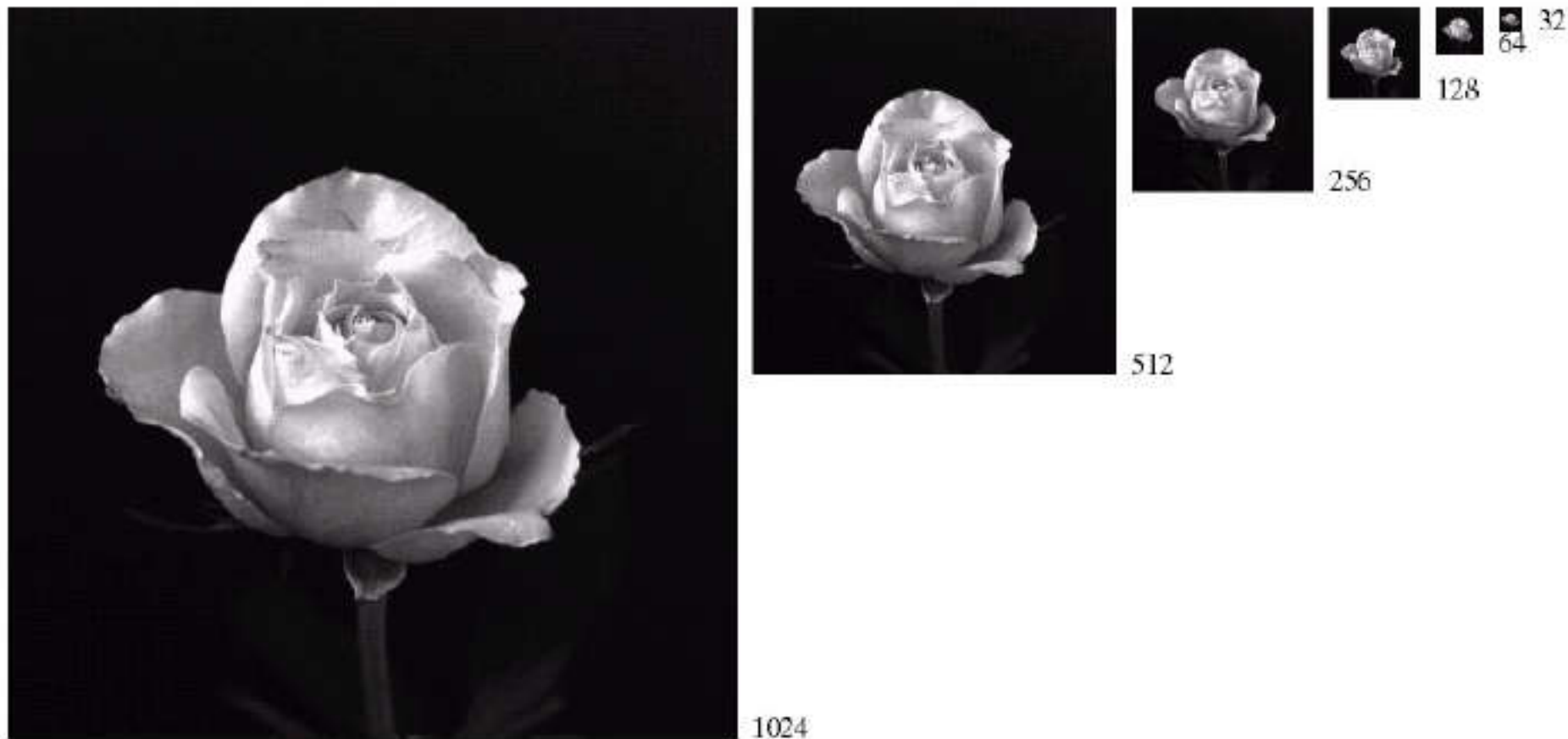


FIGURE 2.19 A 1024×1024 , 8-bit image subsampled down to size 32×32 pixels. The number of allowable gray levels was kept at 256.

Imagens Preto e Branco

- Uma imagem preto e branca é uma função bidimensional $f_{PB}(x,y)$ que mapeia as coordenadas espaciais x e y para dois valores apenas.
 - 0 ou 1 / 0 ou 255
 - Ocupa pouco espaço (1 bit por pixel)
 - Imagens para processamento

$$f_{PB} : Z^2 \rightarrow \{0,1\}$$

Fonte: [Gonzalez 1992]



Imagens Monocromáticas

- Uma imagem monocromática é uma função bidimensional $f_M(x,y)$ que mapeia as coordenadas espaciais x e y para uma intensidade luminosa (brilho ou nível de cinza).

– 0 a 255

$$f_M : Z^2 \rightarrow K$$

- K é uma cadeia limitada:

$$K = [0 \dots k-1] \subset Z$$



Fonte: [Batista 2004]

Imagens Coloridas

- Uma imagem colorida no sistema RGB é um mapa:

$$f_C : Z^2 \rightarrow K_1 \times K_2 \times K_3$$

– 256 tons ou 16.777.216 tons (True Color)

- Alternativamente, pode-se considerar que a imagem colorida é a composição de 3 imagens monocromáticas:

$$f_C(x,y) = f_R(x,y) + f_G(x,y) + f_B(x,y)$$



Banda R

+



Banda G

+



Banda B

=



Imagem Colorida

Fonte: [Batista 2004]

Degradação de Imagens

- Por redução da resolução espacial (amostragem)

512



Degradação de Imagens

- Por redução da resolução espacial (amostragem)



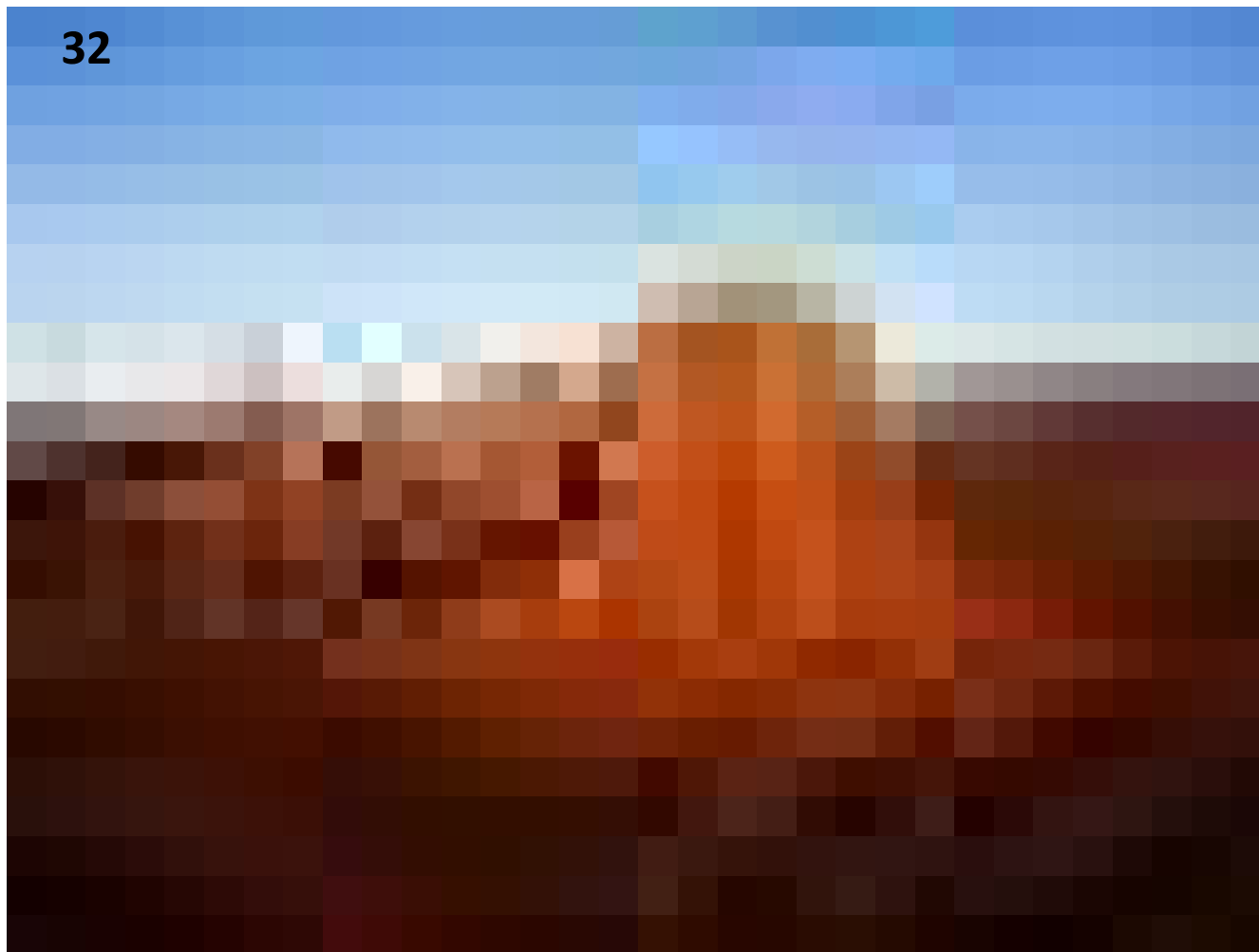
Degradação de Imagens

- Por redução da resolução espacial (amostragem)



Degradação de Imagens

- Por redução da resolução espacial (amostragem)



Degradação de Imagens

- Por redução da resolução espacial (amostragem)



Degradação de Imagens

- Por redução da resolução espacial (amostragem)



Degradação de Imagens

- Por redução da resolução espacial (amostragem)



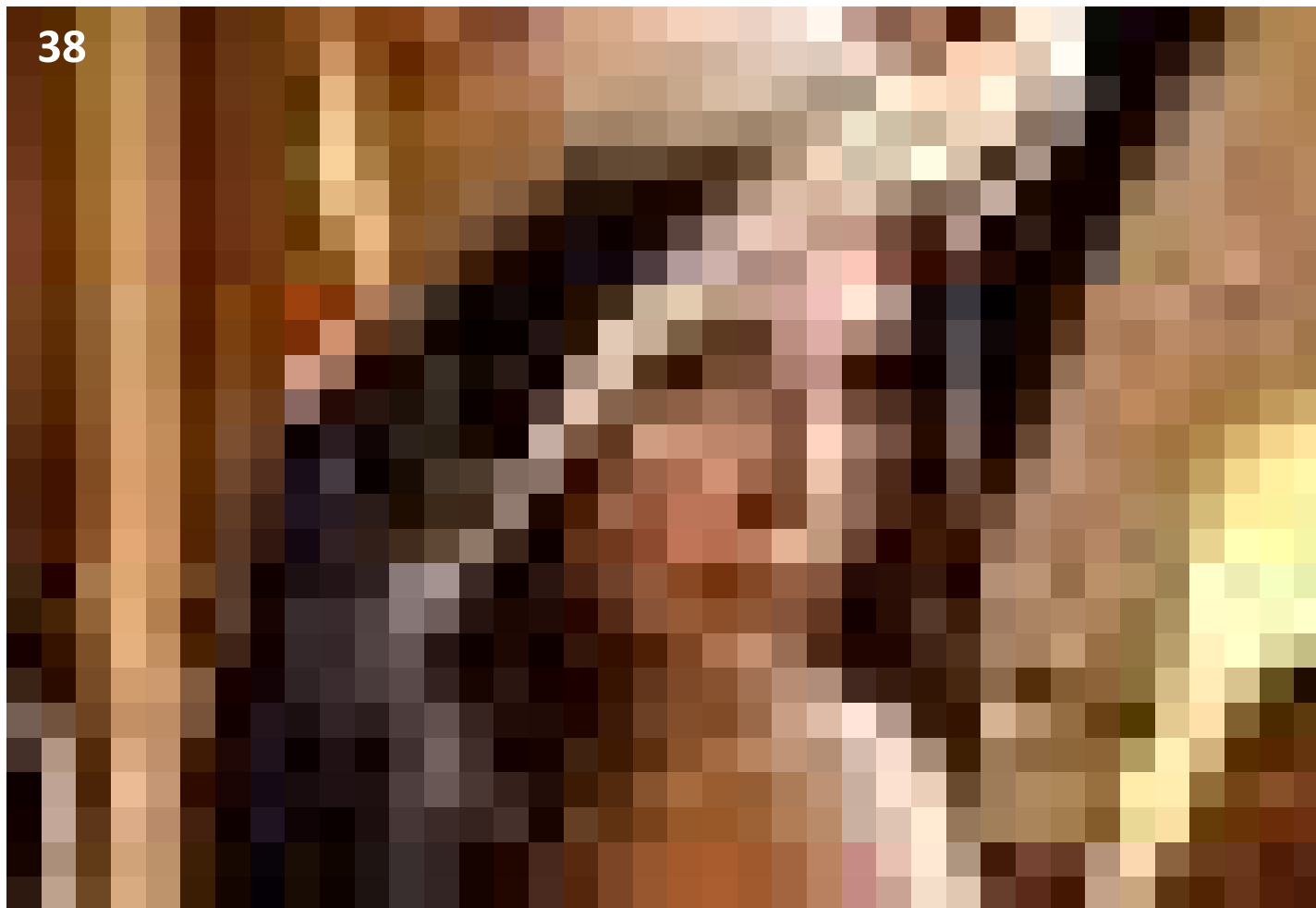
Degradação de Imagens

- Por redução da resolução espacial (amostragem)



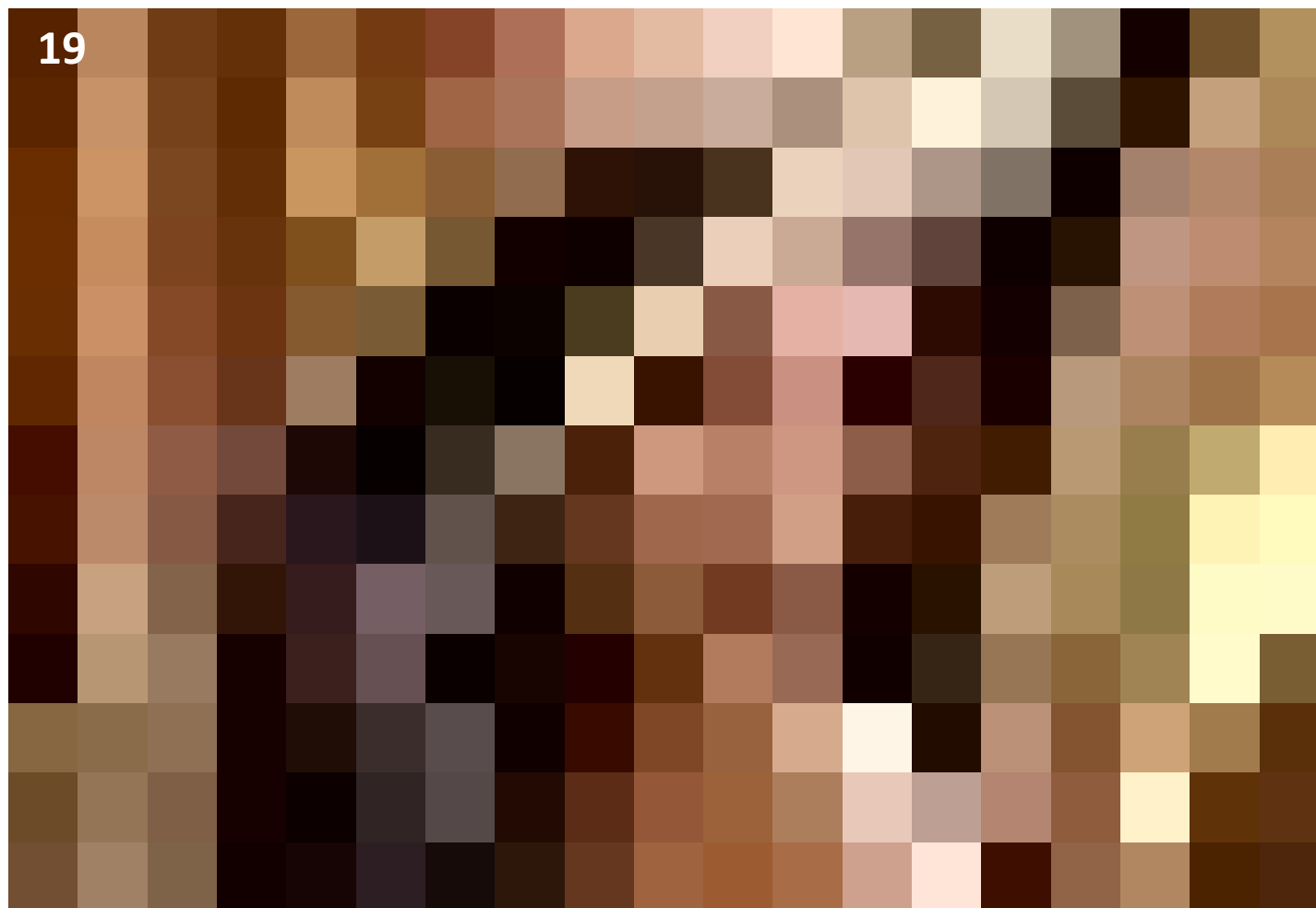
Degradação de Imagens

- Por redução da resolução espacial (amostragem)



Degradação de Imagens

- Por redução da resolução espacial (amostragem)



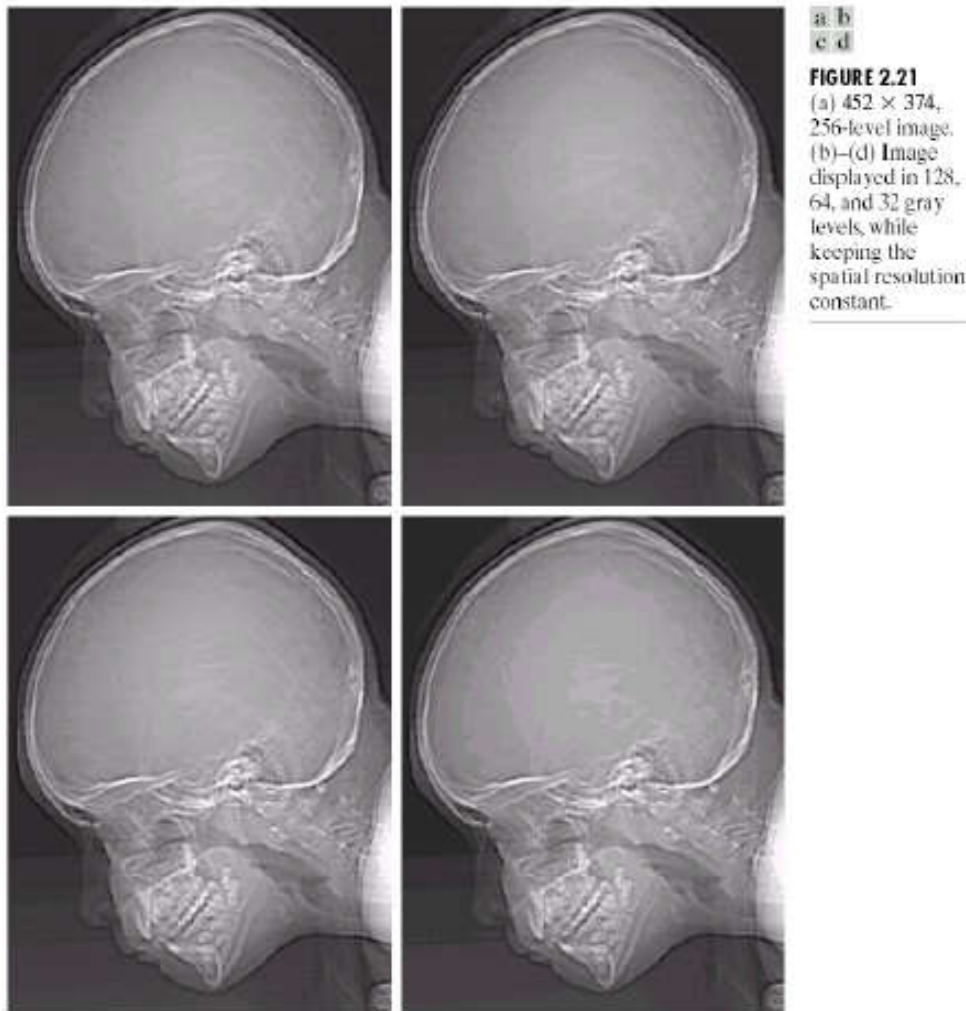
Degradação de Imagens

- Por redução da resolução espacial (amostragem)



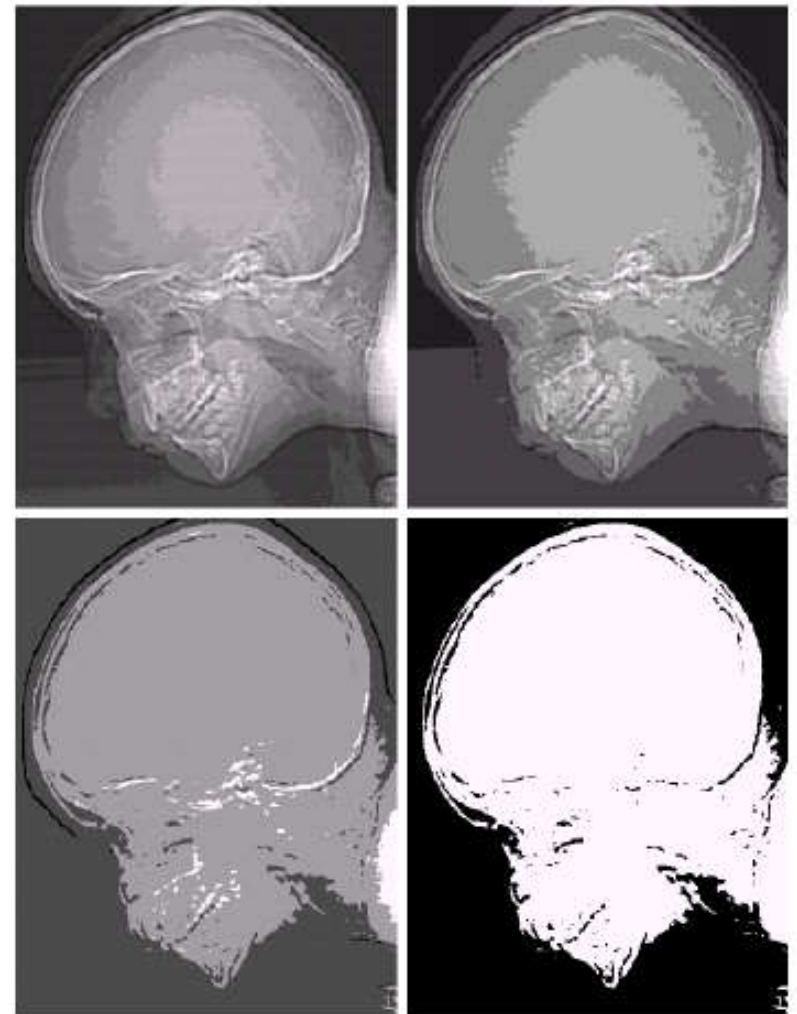
Degradação de Imagens

- Por redução do número de cores (quantização)



e f
g h

FIGURE 2.21
(Continued)
(e)–(h) Image displayed in 16, 8, 4, and 2 gray levels. (Original courtesy of Dr. David R. Pickens, Department of Radiology & Radiological Sciences, Vanderbilt University Medical Center.)



Degradação de Imagens

- Por redução do número de cores (quantização)



Degradação de Imagens

- Por redução do número de cores (quantização)



Degradação de Imagens

- Por redução do número de cores (quantização)



Degradação de Imagens

- Por redução do número de cores (quantização)



ARMAZENAMENTO DE IMAGENS

Armazenamento

- Tamanho da imagem é determinado por:
 - Resolução espacial (L x C).
 - Número de cores
 - Preto e branco: 1 bit $2^1 = 2$
 - Monocromática: 8 bits $2^8 = 256$
 - True color: 24 bits $2^{24} = 16.777.216$
- Imagem monocromática
 - Número de cores são chamados de tons de cinza.

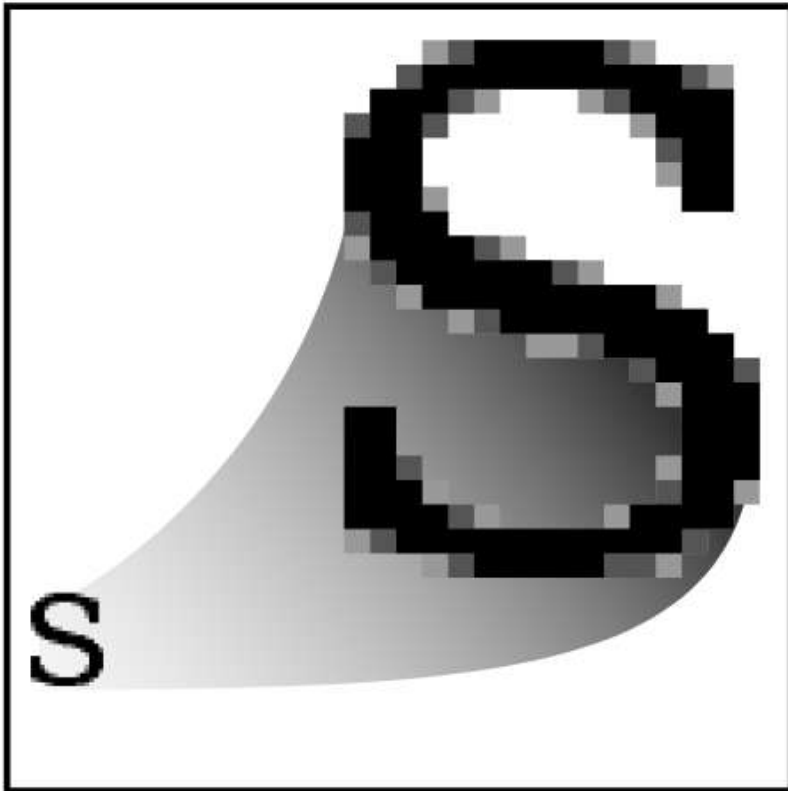
Exemplo

- Imagem colorida de 160 x 160 pixels
 - $160 \times 160 = 25.600$ pixels
 - $25.600 \times 3 \text{ bytes} = 76.800 \text{ bytes} = 76 \text{ KB}$
- Imagem preta e branca de 800 x 600 pixels
 - $800 \times 600 = 480.000$ bits
 - $480.000 / 8 = 60.000 \text{ bytes} = 60 \text{ KB}$

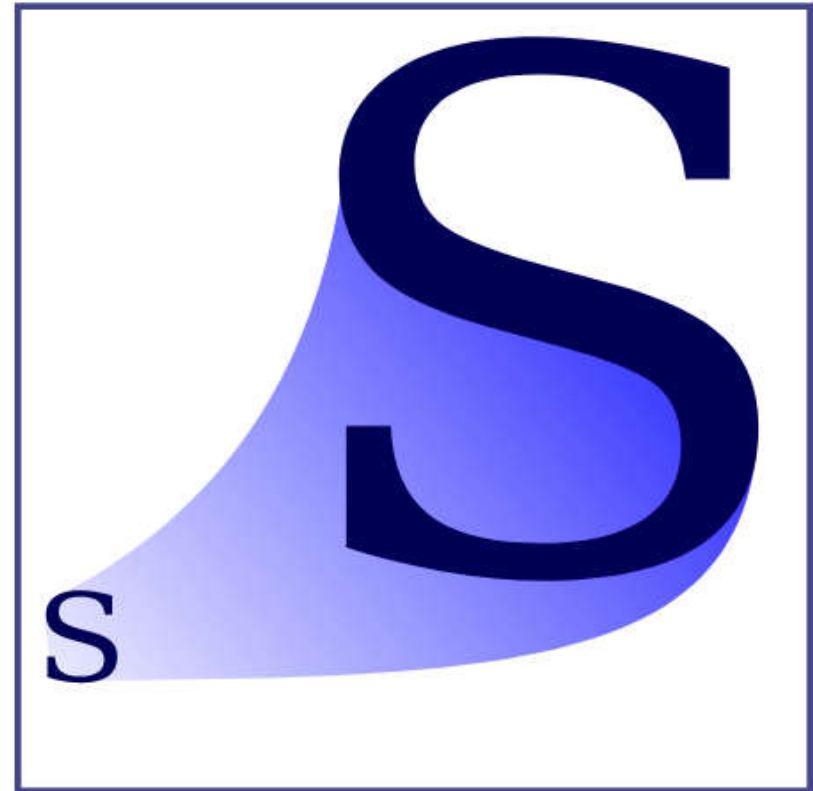
Pesquisar:

**QUAIS SÃO AS EXTENSÕES DE
ARQUIVOS VETORIAIS E MATRICIAIS?**

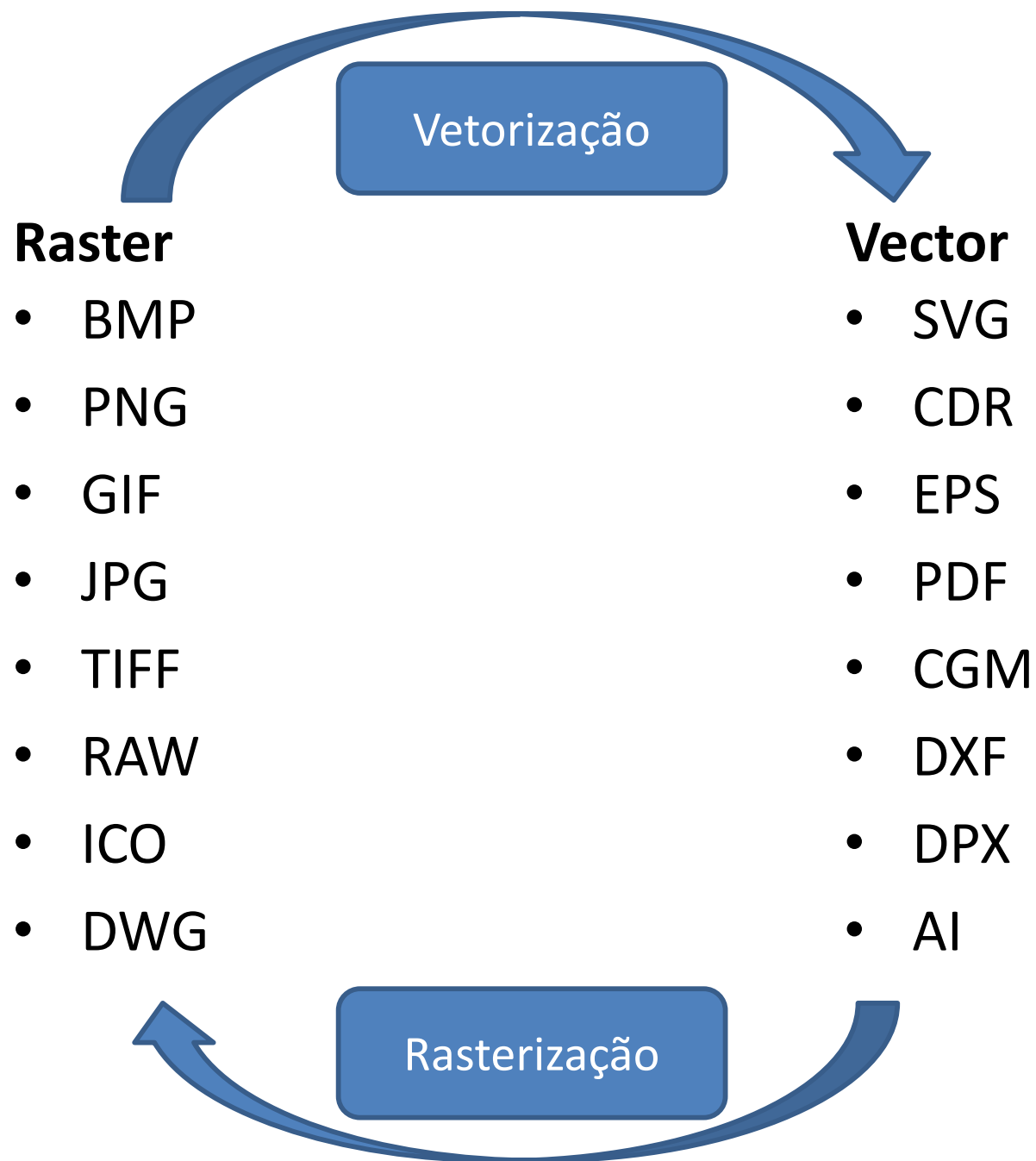
Tipos de Arquivos



Raster
GIF, JPEG, PNG



Vector
SVG



O que é SVG?

- Scalable Vector Graphics
- Gráfico
 - linhas, polígonos, figuras, texto, filtros, efeitos
- Escalável
 - zoom eficiente e rápido
 - pode ampliar e reduzir sem perder qualidade
- Vetorial
 - armazena a **equação dos gráficos** (e não um mapa de pixels como imagens bitmap)
 - imagens maiores ocupam **mesmo espaço** que imagens menores, e **não perdem qualidade**

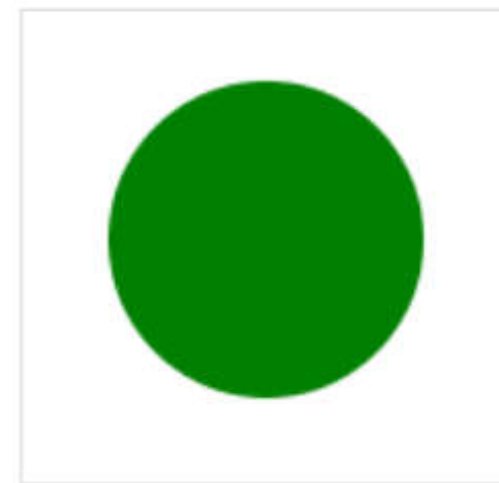
SVG é XML

- Tudo expresso em XML:
 - Pode ser alterado em editor de textos
 - Pode ser processado como texto
 - Pode ter a aparência de objetos alteradas com CSS
 - Pode ser validado com XML Schema
 - Pode ser embutido em HTML como texto
 - Qualquer elemento pode ser animado

Como criar um SVG em XML

- Elemento raiz
 - `<svg>`
- Namespace
 - `http://www.w3.org/2000/svg`
- Um gráfico SVG muito simples:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"  
    width="100%" height="100%">  
    <circle r="50" cx="100" cy="100" fill="green"/>  
</svg>
```



Dúvidas?

EXERCÍCIOS

Exercícios

1. Quantos bytes requer para ser armazenada uma imagem:
 - a) de 32 x 24 pixels, com true color?
 - b) de 128 x 128 pixels, com 64 níveis de cinza
 - c) 1024 x 768, preta e branca

2. Qual é a maior imagem (dimensões) que eu posso guardar em 1 Megabyte?
 - a) True color?
 - b) Com 256 cores?
 - c) Preto e branco

3. Fazer um logo (como o da Microsoft) usando uma imagem SVG.

Exercícios

4. (PRÁTICA) Pegue uma imagem colorida HD ou Full HD na Internet (ou outra resolução grande). É ideal que a imagem seja BMP ou PNG. Anote seu tamanho em bytes. Vá fazendo divisões por 2 no seu tamanho, até obter uma imagem pequena (32x24 pixels, por exemplo) (use o Paint). Anote seus tamanhos e compare-os.
5. (PRÁTICA) Faça observações visuais das imagens. Em qual resolução ela perde a nitidez?
6. Refaça os exercícios 5 e 6 para uma imagem em tons de cinza.